

Appunti del Laboratorio di Ottica

Mirolo Manuele
Michele Tedeschini

Alessio Brusini
Emanuele Stroili

Anno Accademico 2026/2027

Indice

1	Introduzione all'Ottica	1
1.1	Esempi di Formattazione	1
1.1.1	Analisi Dati	1
1.2	Info	2

Introduzione all'Ottica

1.1 Esempi di Formattazione

Un esperimento tipico richiede la misura della lunghezza d'onda di un laser He-Ne. Secondo i nostri dati, il valore misurato è $\lambda = (632,8 \pm 0,1) \text{ nm}$.

$$f(x) = \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \quad (1.1)$$

Definizione L'ottica geometrica è l'approssimazione in cui la lunghezza d'onda della luce è considerata molto minore delle dimensioni degli oggetti con cui interagisce ($\lambda \rightarrow 0$).

Nota Ricordarsi di allineare sempre gli specchi dell'interferometro di Michelson prima di iniziare la presa dati

Teorema : Legge di Snell

Dati due mezzi con indici di rifrazione n_1 e n_2 , l'angolo di incidenza θ_1 e l'angolo di rifrazione θ_2 sono legati da:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1.2)$$

1.1.1 Analisi Dati

Ecco un esempio di script per il fit dei dati d'interferenza:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
```

1. Introduzione all'Ottica

```
4 # Dati dell'esperimento di diffrazione
5 posizioni = np.array([0.1, 0.2, 0.3]) #  $\pm 0.01$  mm
6 intensita = np.array([100, 50, 20])
7
8 plt.plot(posizioni, intensita, 'ro-')
9 plt.title("Figura di diffrazione")
10 plt.xlabel("Posizione [mm]")
11 plt.ylabel("Intensità [u.a.]")
12 plt.grid(True)
13 plt.show()
```

1.2 Info

8 esperienze relazioni d'esame entro 1 settimana prima dell'appello (le prime relazioni andranno spedite entro 1 settimana) max gruppo da 5 persone (5 gruppi per giorno).